

MODUL PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK



Nama : Lovendo Danuartha

NIM : 2403015061

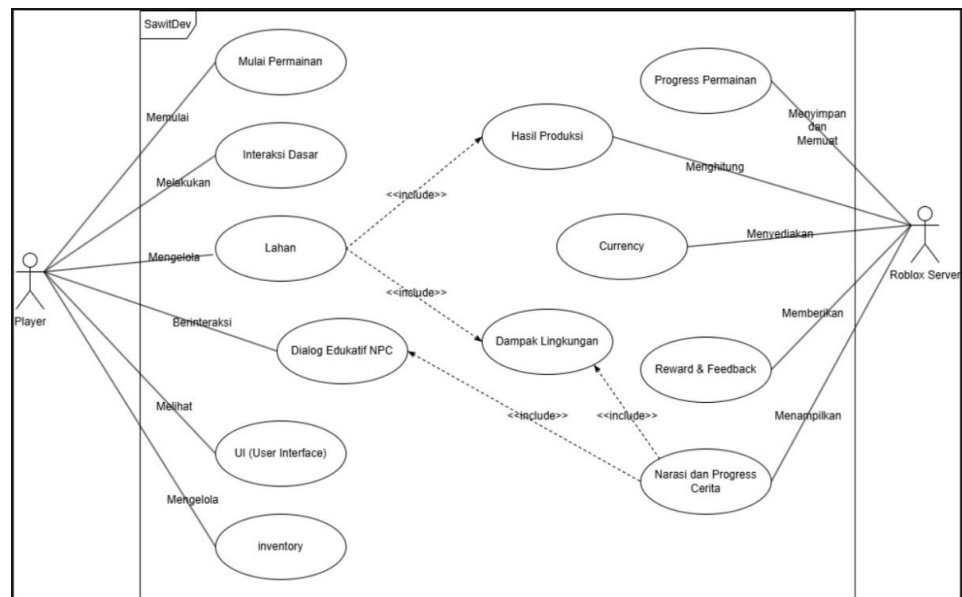
Dosen pengampu : Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.

Nama Proyek : Sawit : The Last Chance

Modul Praktik Hari : 5

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA 2026

Pertemuan 5 – Use Case Diagram dan Use Case Description



1. Use Case Description: Mengelola Lahan

Nama Use Case: Mengelola Lahan

Aktor Utama: Player

Aktor Pendukung: Roblox Server

Tujuannya untuk Memungkinkan pemain untuk melakukan aksi pada area perkebunan seperti menanam, memupuk, atau memanen kelapa sawit yang nantinya akan memengaruhi produksi dan ekosistem.

Kondisi Awal (Pre-conditions), Pemain sudah masuk ke dalam permainan, memiliki alat atau bibit di inventory, dan berada di dekat area lahan interaktif.

Kondisi Akhir (Post-conditions), Status visual lahan berubah, data kepemilikan aset/hasil produksi pemain bertambah, dan nilai dampak lingkungan diperbarui di server.

Skenario Utama (Main Flow):

1. Pemain mendekati area lahan kosong atau pohon sawit yang sudah siap panen.
2. Pemain menekan tombol interaksi yang muncul di antarmuka (UI).
3. Sistem (Roblox Server) memvalidasi kepemilikan item (bibit/alat) di inventory pemain.

4. Sistem mengeksekusi animasi dan mengubah status lahan (contoh: dari lahan kosong menjadi ada bibit, atau dari pohon berbuah menjadi dipanen).
5. Sistem secara otomatis memicu (<<include>>) Use Case Hasil Produksi untuk mengkalkulasi jumlah panen yang didapat.
6. Sistem secara otomatis memicu (<<include>>) Use Case Dampak Lingkungan untuk menghitung efek dari tindakan tersebut (contoh: pemupukan berlebih menurunkan kualitas tanah).
7. Server memberikan notifikasi hasil ke pemain.

Skenario Alternatif (Alternative Flow):

Jika pemain tidak memiliki item yang dibutuhkan di inventory saat mencoba mengelola lahan, sistem akan menampilkan pesan peringatan di UI ("Kamu butuh bibit/alat untuk melakukan ini") dan membatalkan aksi. Penggalan data dilakukan melalui interaksi langsung dengan calon pemain. Langkah ini bertujuan untuk menggali respons yang komprehensif, sekaligus memahami persepsi dan emosi mereka terkait mekanika game simulasi serta tema lingkungan yang diusung.

2. Use Case Description: Dialog Edukatif NPC

Nama Use Case: Dialog Edukatif NPC

Aktor Utama: Player

Aktor Pendukung: Roblox Server

Tujuannya untuk memfasilitasi interaksi naratif dan edukatif antara pemain dengan karakter NPC seperti warga desa atau petinggi perusahaan untuk memajukan cerita dan memahami isu lingkungan.

Kondisi Awal (Pre-conditions), Pemain berada dalam radius interaksi dengan NPC yang aktif/memiliki ikon dialog.

Kondisi Akhir (Post-conditions), Pemain mendapatkan informasi/petunjuk baru, progres cerita tersimpan, dan pemain mungkin mendapatkan reward.

Skenario Utama (Main Flow):

1. Pemain menghampiri NPC dan melakukan interaksi.
2. Sistem menampilkan UI kotak dialog yang berisi teks narasi atau edukasi terkait dampak operasional kebun sawit.

3. Pemain membaca dan menekan tombol untuk melanjutkan teks, atau memilih opsi jawaban/keputusan yang disediakan.
4. Berdasarkan interaksi tersebut, sistem memicu (<<include>>) Use Case Narasi dan Progress Cerita untuk mencatat bahwa bagian cerita tersebut sudah diselesaikan.
5. Jika dialog berisi pilihan krusial (misal: membiarkan limbah dibuang atau melaporkannya), sistem memicu (<<include>>) Use Case Dampak Lingkungan.
6. Setelah percakapan selesai, server memicu Use Case Reward & Feedback untuk memberikan currency atau item ke inventory pemain sebagai hadiah.

Skenario Alternatif (Alternative Flow):

Jika pemain bergerak menjauh dari NPC atau menekan tombol tutup sebelum dialog selesai, kotak dialog akan hilang, dan progres cerita dari NPC tersebut tidak akan tersimpan (pemain harus mengulang dialog jika ingin melanjutkan).

3. Use Case Description: Mulai Permainan

Nama Use Case: Mulai Permainan

Aktor Utama: Player

Aktor Pendukung: Roblox Server

Tujuan: Menginisiasi sesi permainan dan memastikan pemain melanjutkan progres dari titik terakhir mereka bermain.

Kondisi Awal (Pre-conditions), Pemain telah menekan tombol "Play" pada halaman detail game di platform Roblox.

Kondisi Akhir (Post-conditions), Avatar pemain berhasil di-spawn (dimunculkan) di dunia game dengan status cerita, lokasi, inventory, dan currency yang termuat sempurna.

Skenario Utama (Main Flow):

1. Klien Roblox milik pemain terhubung ke Roblox Server.
2. Pemain mengirimkan sinyal "Mulai Permainan".

3. Server segera menjalankan Use Case Progress Permainan untuk mencari data pemain di dalam database (DataStore).
4. Server berhasil menemukan data simpanan (save data) milik pemain.
5. Server memuat lokasi terakhir pemain, jumlah currency, isi inventory, dan status lingkungan (Dampak Lingkungan).
6. Sistem menghilangkan layar loading dan menampilkan UI utama, memungkinkan pemain untuk mulai melakukan Interaksi Dasar.

Skenario Alternatif (Alternative Flow):

Kondisi Pemain Baru, Jika server tidak menemukan data simpanan atau pemain baru pertama kali bermain, sistem akan membuat profil save data baru, memberikan tutorial Interaksi Dasar, dan memulai cerita dari titik awal. Kondisi Gagal Memuat, Jika DataStore Roblox sedang mengalami gangguan, sistem akan menampilkan UI peringatan ("Gagal memuat data, mencoba kembali...") dan mencegah pemain melakukan aktivitas yang bisa merusak save data hingga koneksi stabil.